Numerical Methods and optimization
Lecture 5: Interpolación con Splines

Martin Palazzo

Universidad de San Andrés
Ingeniería en Inteligencia Artificial

palazzom@udesa.edu.ar

March 20, 2023

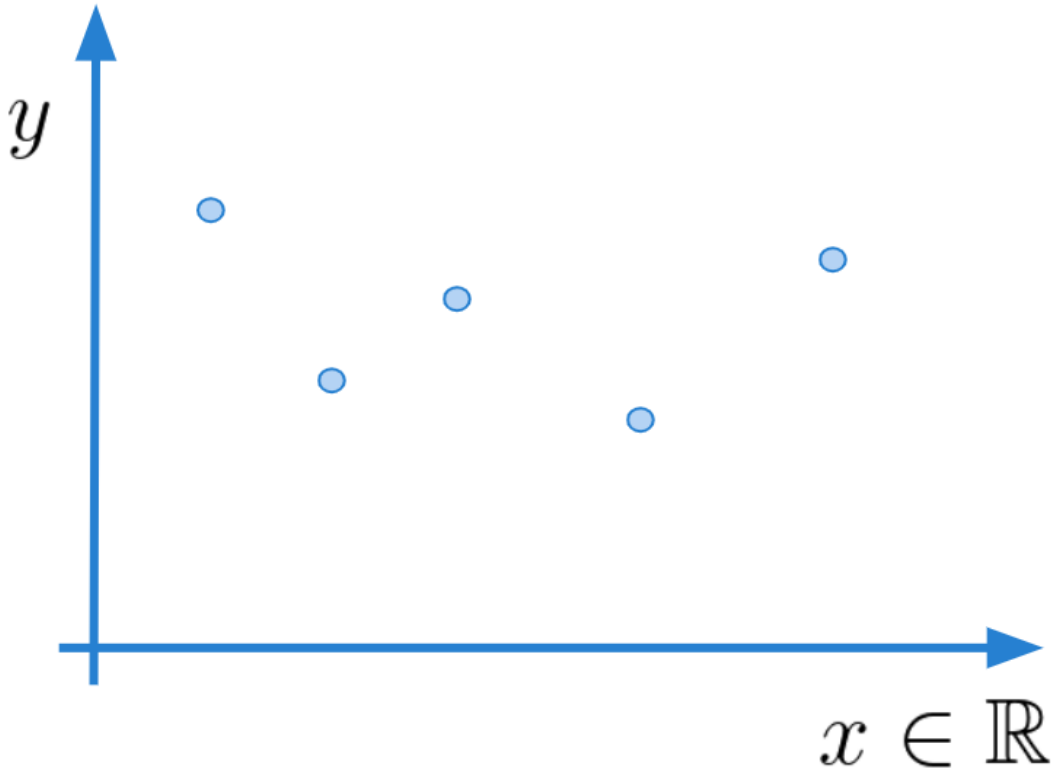
Overview

1. Interpolación

2. Splines

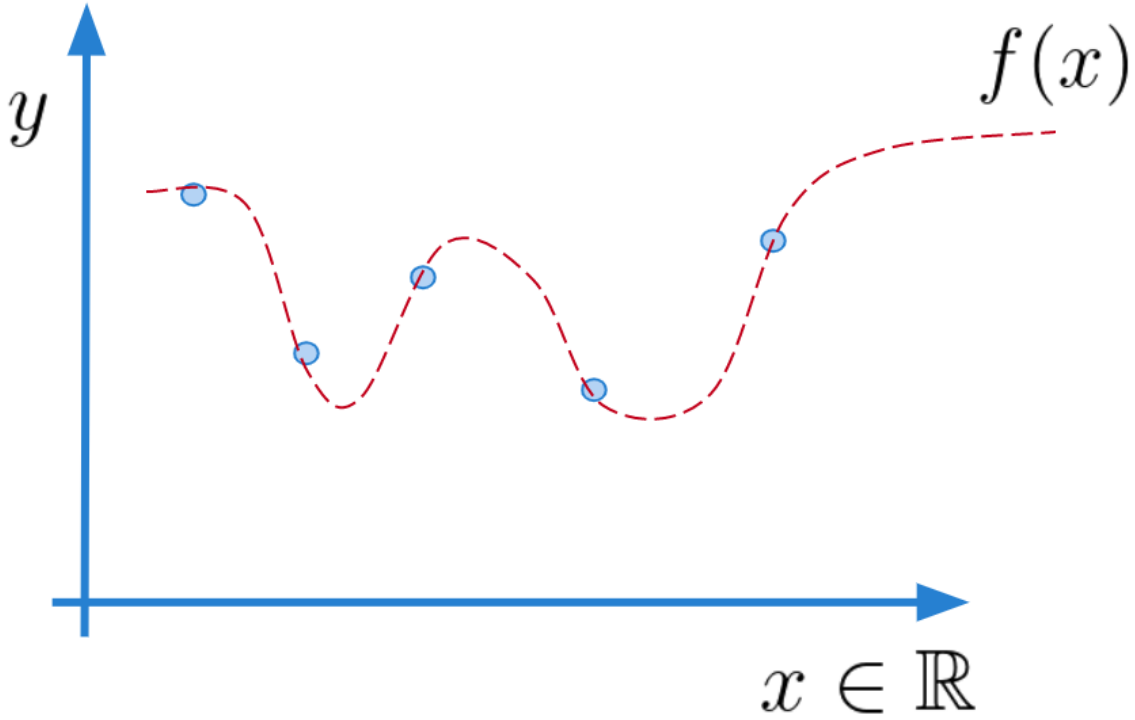
Interpolación

Interpolación



Supongamos que tenemos un set D de n datos
$D = [(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)]$

Interpolación



muestreados de una función f continua donde $x \in \mathbb{R}$ con $y = f(x)$.

Interpolación

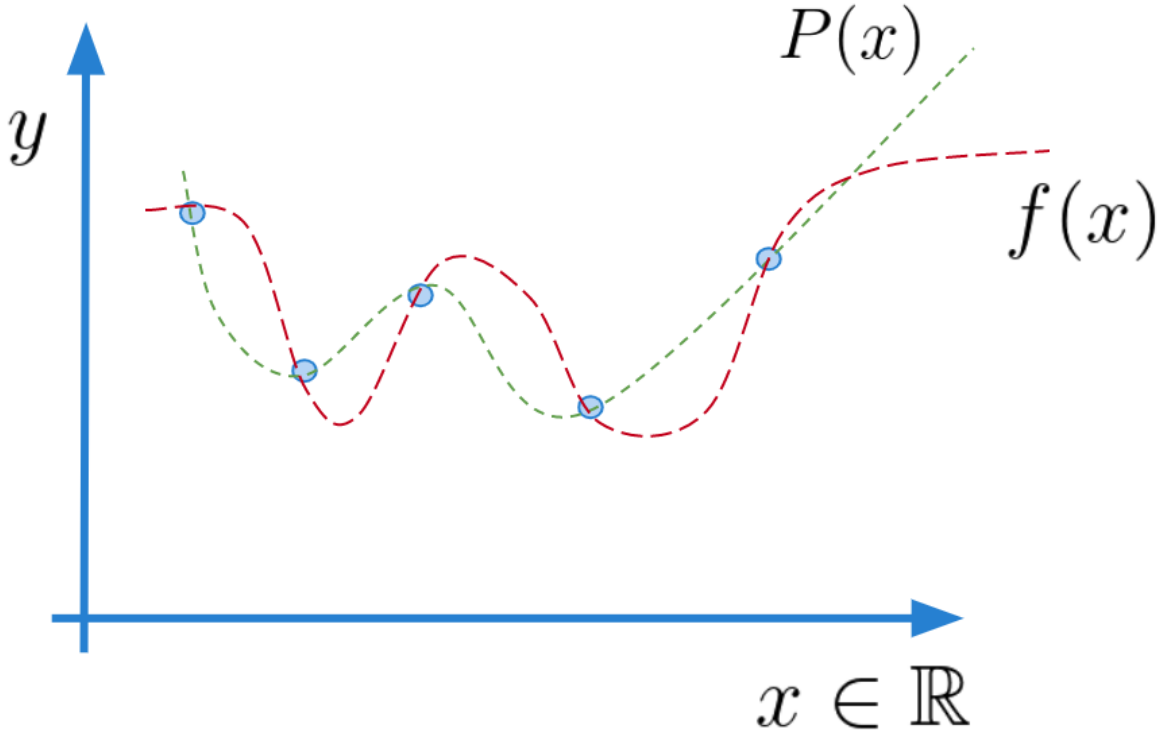
Entonces tenemos un set de $n+1$ *data-points* x que relacionan a una variable dependiente y mediante una $f(x)$ de la siguiente forma

x_i	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x_i)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_n)$

es decir que cada instancia es una tupla $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Por el momento vamos a suponer que $x \in \mathbb{R}$ es decir que nuestro dominio es uni-dimensional (podemos pensarlo mas adelante en mas dimensiones cuando $x \in \mathbb{R}^d$ con $d > 1$).

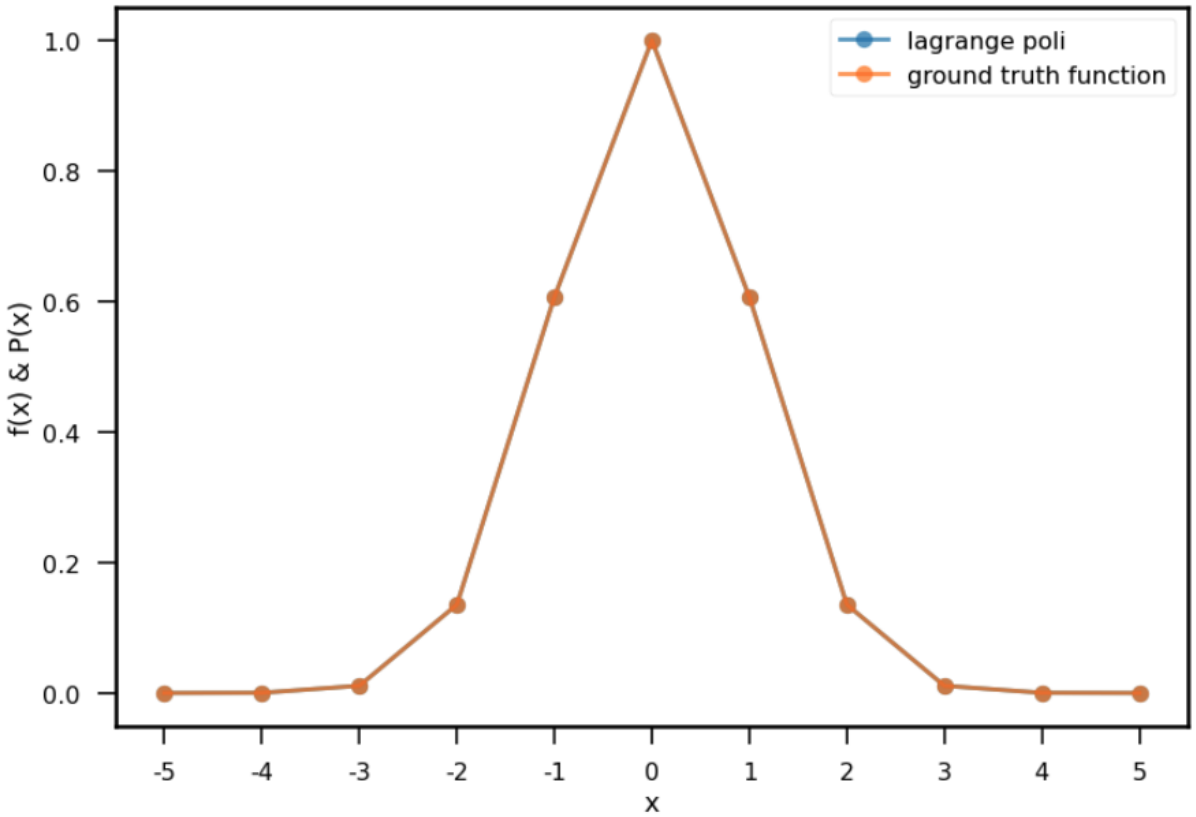
Tambien vamos a suponer que las instancias observadas $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ no estan equi-espaciadas y que se encuentran ordenadas $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ (aunque no siempre sea asi).

Interpolación



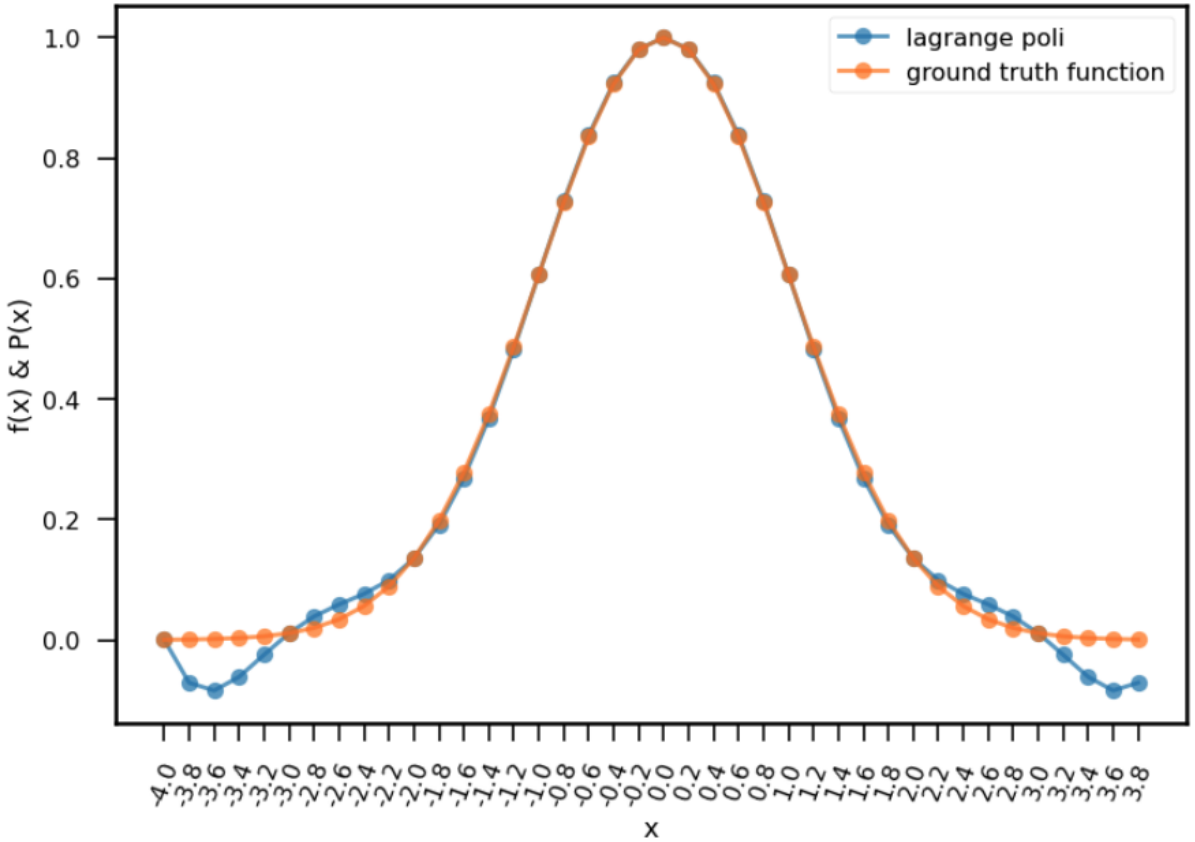
Vamos a suponer que no conocemos la función generadora de los datos $f(x)$. Buscaremos a partir del dataset S aproximar f mediante la construcción de un polinomio $P(x)$ que asegure $f(x_i) = P(x_i)$.

El costo de interpolar con unico polinomio



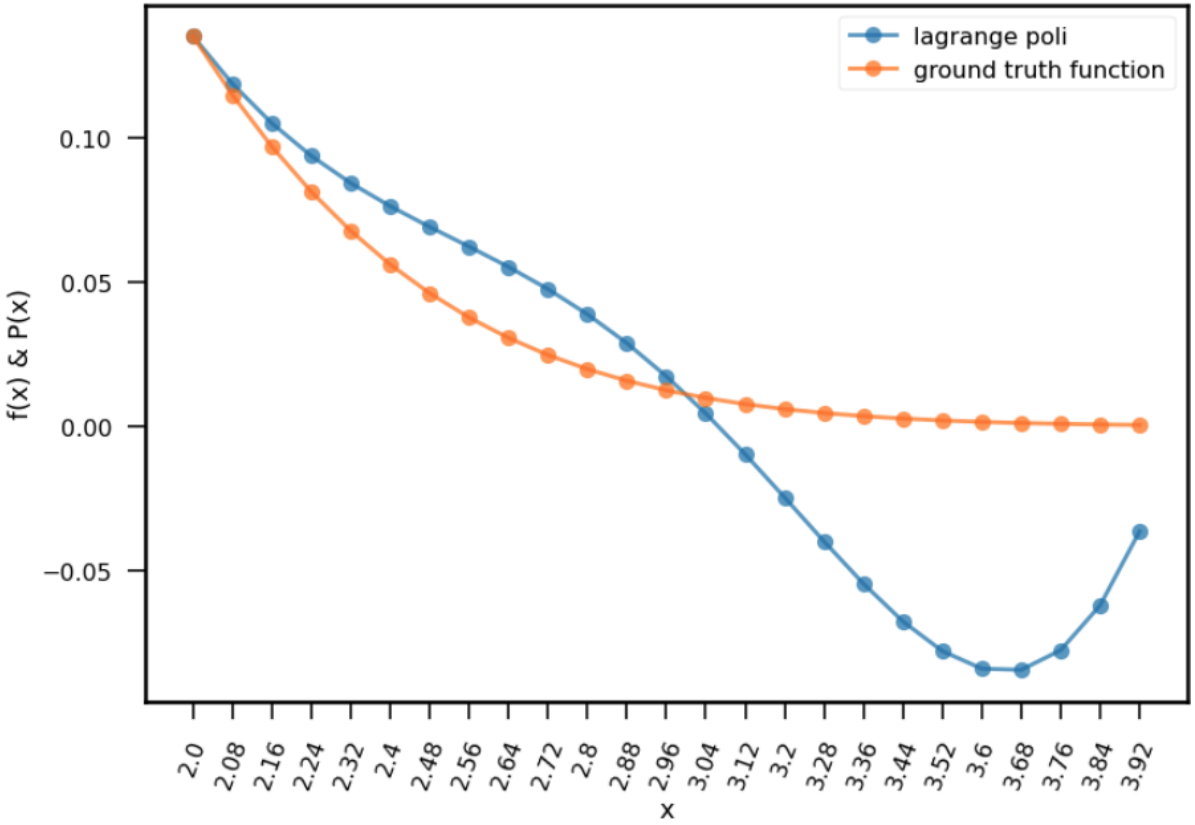
Supongamos que $f(x) = \exp^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Se aproxima $f(x)$ con Lagrange usando $x_i = [np.arange(-5,6,1)]$. Comparamos $f(x)$ y $P(x)$ para todo x_i y observamos que $f(x_i) = P(x_i)$.

El costo de interpolar con unico polinomio



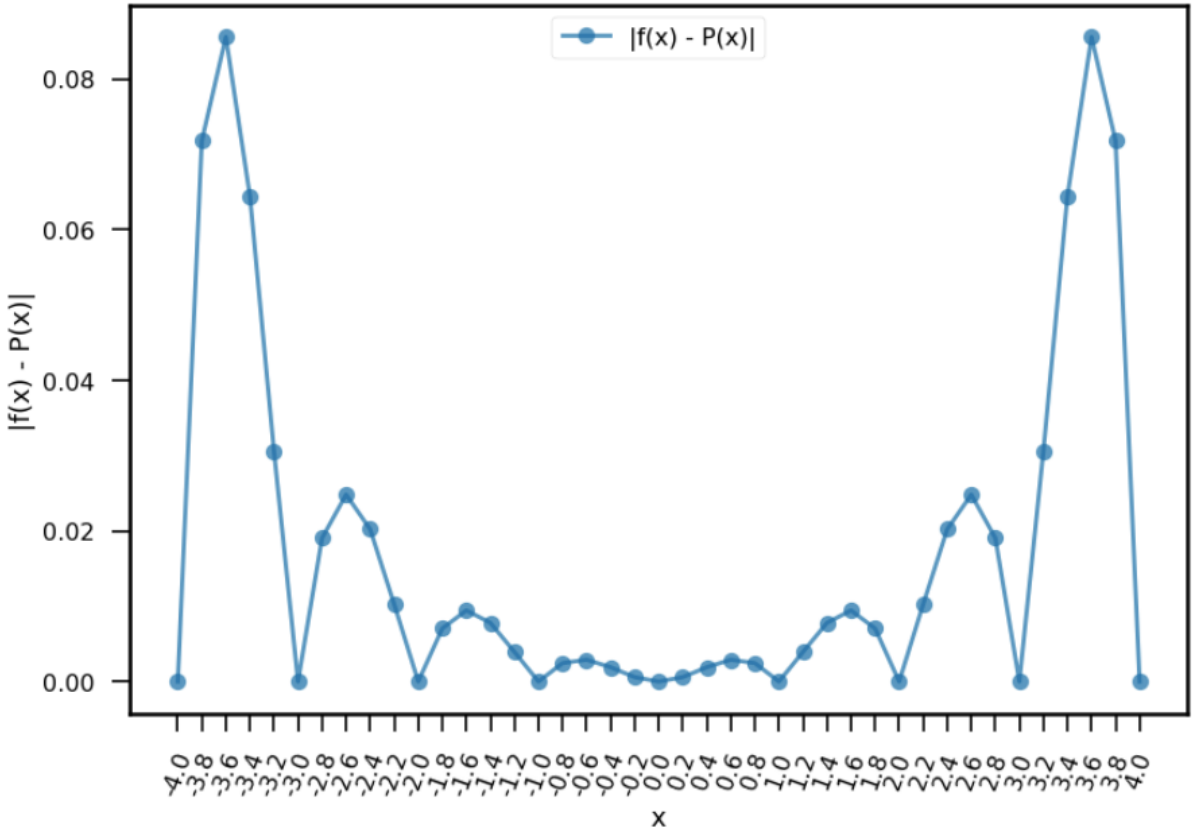
Cuando evaluamos $f(x)$ y $P(x)$ en una grilla mas fina $x_i = [np.arange(-4,4.2,0.2)]$ incluida en el intervalo $x \in [-5, 5]$ observamos $|f(x) - P(x)| > 0$.

El costo de interpolar con unico polinomio



Cuando evaluamos $f(x)$ y $P(x)$ en una grilla aun mas fina $x_i = [np.arange(2,4,0.08)]$ incluida en el intervalo $x \in [-5, 5]$ observamos $|f(x) - P(x)| > 0$.

El costo de interpolar con unico polinomio



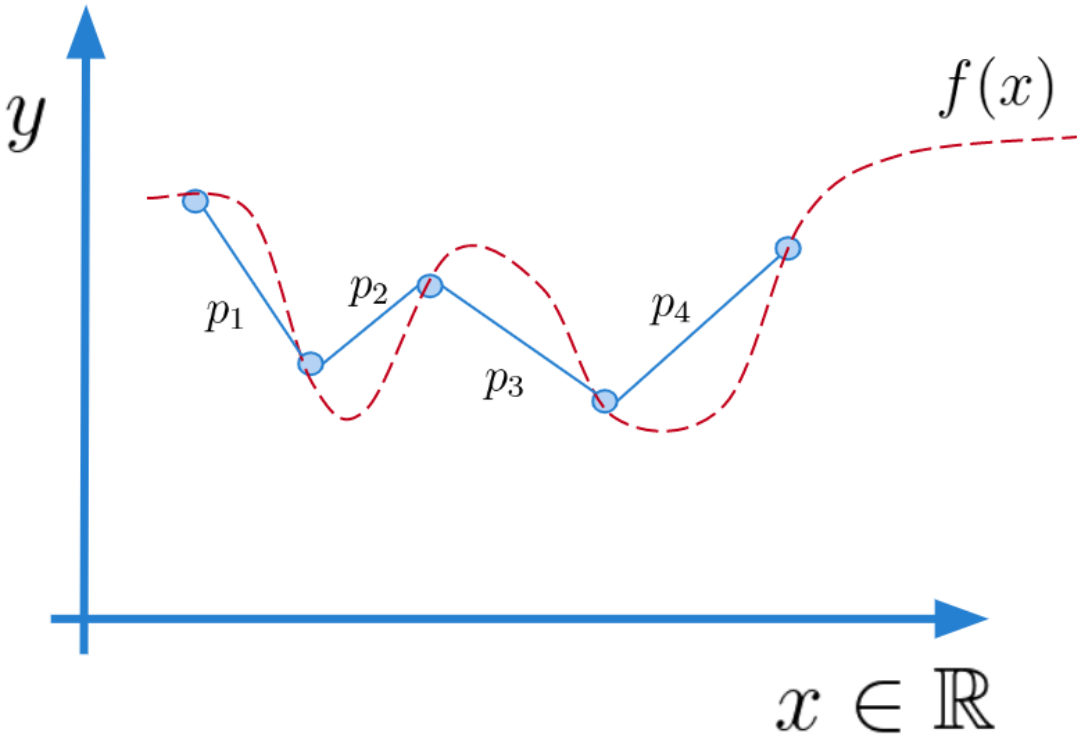
El error absoluto $|f(x) - P(x)| > 0$ para la mayoría de los puntos del dominio analizado. Interpolar con un unico polinomio implica considerar un grado alto de P_n con el costo de que en los puntos no observados la discrepancia sea alta.

Splines

Splines

Sabemos que interpolar $n+1$ puntos con un único polinomio de grado n puede causar oscilaciones importantes en algunas regiones del dominio analizado (ver ejemplo sección anterior). **Para remediar esto podemos interpolar a trozos**.

Splines



La forma mas sencilla de interpolar a trozos o *piecewise-polynomial interpolation* es mediante la interpolacion lineal a trozos que consiste en conectar con polinomios de grado 1 las instancias del dataset

$$D = [(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)]$$

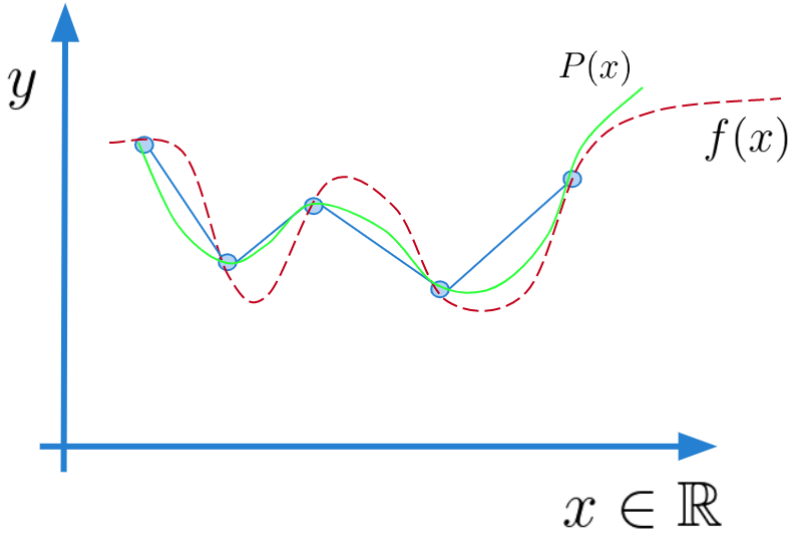
Splines

Si $x \in [a, b]$ y tenemos sub-intervalos $[x_j, x_{j+1}]$ tal que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ podemos definir funciones continuas p de grado 1 en cada sub-intervalo

$$p[x_j, x_{j+1}] \in P_1$$

La limitación de este enfoque es no poder asegurar una función diferenciable en los extremos de los sub-intervalos, es decir no podemos asegurar una funcion "suave" o *smooth*.

Splines cúbicos



Para poder asegurar una aproximación por funciones derivables debemos aumentar el grado de la función interpolante en cada sub-intervalo mediante el método de *splines cúbicos* y obtener $P(x)$ tal que

$$P(x) \in C^2$$

para todo $x \in [a, b]$

Splines

Para asegurar $P(x) \in C^2[a, b]$ Utilizando funciones cuadráticas en cada sub-intervalo $[x_j, x_{j+1}]$

$$s_j = a_j(x - x_j)^2 + b_i(x - x_j) + c_j$$

podemos hacer que cada $s_j(x_j) = f(x_j)$ y $s_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$ encontrando a, b, c aunque no podemos asegurar que la derivada $P(x = x_j)$ sea continua con estos 3 parámetros en cada "nodo" de los sub-trozos. Con funciones a trozos cubicas tendremos 4 parámetros

$$s_j = a_j(x - x_j)^3 + b_j(x - x_j)^2 + c_j(x - x_j) + d$$

brindando la suficiente flexibilidad para asegurar que la función interpolante es $P(x) \in C^2$ en todo el intervalo.

Definición de de S(x) con Splines

Dado $f(x)$ con $x \in [a, b]$ y los nodos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, la función interpolante $S(x)$ de f es una función que satisface

1. $s_j(x)$ es un polinomio cubico en $[x_j, x_{j+1}]$ para cada $j = 0, \ldots, n-1$
2. $s_j(x_j) = f(x_j)$ y $s_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$ para cada $j = 0, \ldots, n-1$
3. $s_{j+1}(x_{j+1}) = s_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, \ldots, n-2$
4. $s'_{j+1}(x_{j+1}) = s'_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, \ldots, n-2$
5. $s''_{j+1}(x_{j+1}) = s''_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, \ldots, n-2$

Con las condiciones de contorno

- $s''(x_0) = s''(x_n) = 0$ *natural boundary*
- $s'(x_0) = f'(x_0)$ y $s'(x_n) = f'(x_n)$ *clamped boundary*

Construcción $S(x)$ Splines

si para todo $j = 0, \ldots, n-1$ la función a trozos en cada sub-intervalo es

$$s_j = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$$

Vamos a buscar la relacion entre los coeficientes de cada s_j siguiendo las definiciones de la slide anterior

Construcción $S(x)$ Splines

sabemos que $S_j(x_j) = a_j = f(x_j)$ y $a_n = f(x_n)$ entonces (por definición 3)

$$a_{j+1} = S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$$

$$a_{j+1} = S_j(x_{j+1}) = a_j + b_j(x_{j+1} - x_j) + c_j(x_{j+1} - x_j)^2 + d_j(x_{j+1} - x_j)^3$$

simplificando

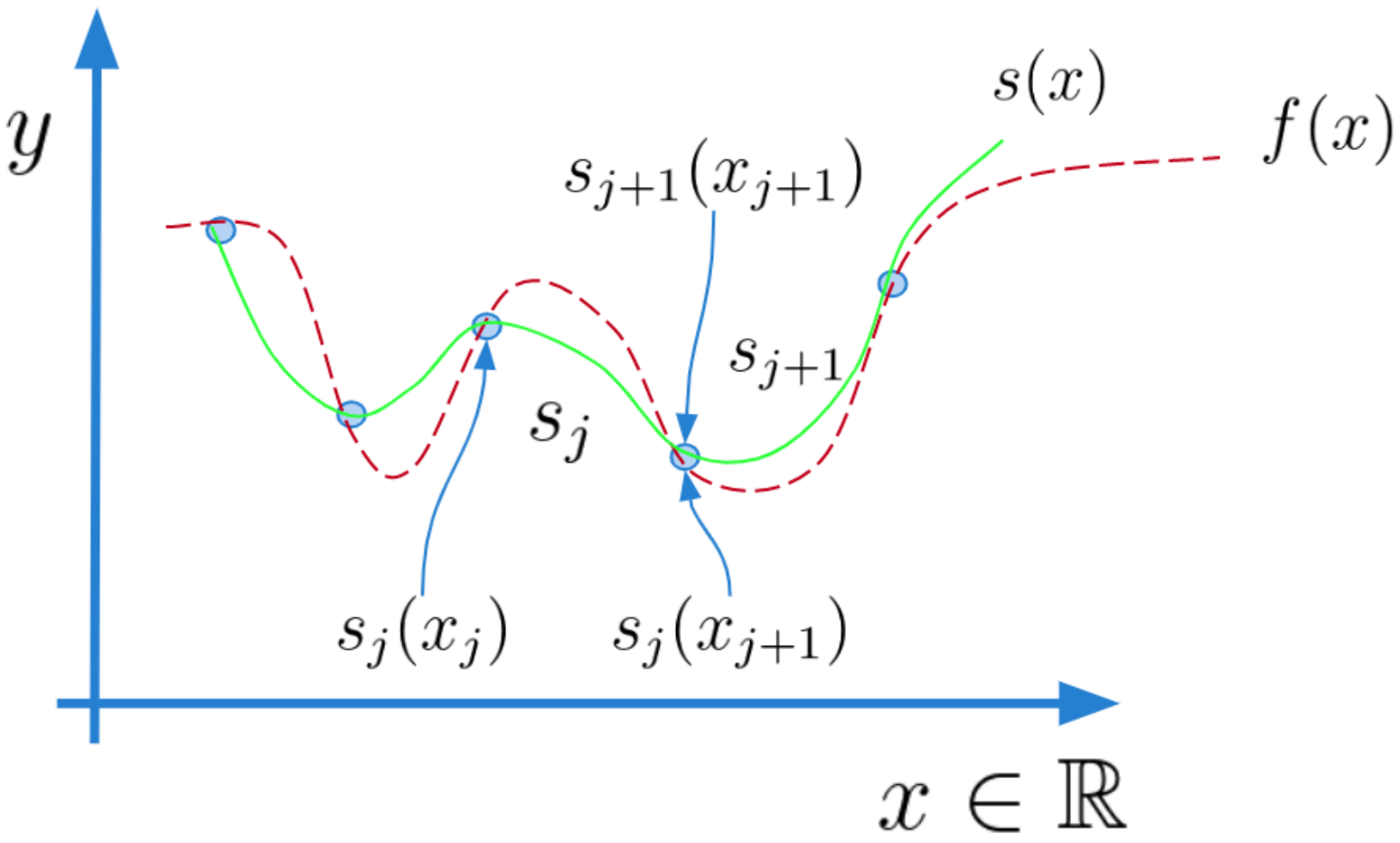
$$h_j = x_{j+1} - x_j$$

por lo tanto

a_{j+1}

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + c_j h_j^2 + d_j h_j^3$$

Construcción $S(x)$ Splines



podemos visualizar la slide anterior

Construcción $S(x)$ Splines

usando $s(x)_j^{'}$ y definiendo $b_n = s^{'}(x_n)$

$$s_j'(x) = b_j + 2c_j\left(x - x_j\right) + 3d_j\left(x - x_j\right)^2$$

implica que

$$s_j'(x_j) = b_j$$

simplificando $h_j = x_{j+1} - x_j$ y usando la definición 4

b_{j+1}

$$b_{j+1} = b_j + 2c_j h_j + 3d_j h_j^2$$

Construcción $S(x)$ Splines

en orden 2 para cada s_j

$$s_j^{''}(x)/2 = c_j + 3d_j(x - x_j)$$

aplicando la definición $s_{j+1}^{''}(x_{j+1}) = s_j^{''}(x_{j+1})$ y definiendo $c_n = s^{''}(x_n)/2$ obtenemos

c_{j+1}

$$c_{j+1} = c_j + 3d_j h_j$$

d_j

$$d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}$$

Construcción $S(x)$ Splines

Reemplazando por d_j en la expresión de a_{j+1} y b_{j+1}

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + \frac{h_j^2}{3}\left(2c_j + c_{j+1}\right) \tag{1}$$

y

$$b_{j+1} = b_j + h_j\left(c_j + c_{j+1}\right) \tag{2}$$

resolviendo b_j con la ecuación (1)

$$b_j = \frac{1}{h_j}\left(a_{j+1} - a_j\right) - \frac{h_j}{3}\left(2c_j + c_{j+1}\right) \tag{3}$$

reduciendo el índice b_{j-1} obtenemos

$$b_{j-1} = \frac{1}{h_{j-1}}\left(a_j - a_{j-1}\right) - \frac{h_{j-1}}{3}\left(2c_{j-1} + c_j\right) \tag{4}$$

reemplazando (3) y (4) en la ecuación (2)

$$h_{j-1}c_{j-1} + 2\left(h_{j-1} + h_j\right)c_j + h_j c_{j+1} = \frac{3}{h_j}\left(a_{j+1} - a_j\right) - \frac{3}{h_{j-1}}\left(a_j - a_{j-1}\right) \tag{5}$$

Construcción $S(x)$ Splines

entonces

$$h_{j-1}c_{j-1}+2\left(h_{j-1}+h_j\right)c_j+h_jc_{j+1}=\frac{3}{h_j}\left(a_{j+1}-a_j\right)-\frac{3}{h_{j-1}}\left(a_j-a_{j-1}\right) \quad (6)$$

donde a_j y h_j estan dados (ver slide 20 y definición 2 y 3) donde

- las incógnitas son $\{c_j\}_{j=0}^n$ entonces una vez que se obtienen todas las c_j
- podemos calcular $\{b_j\}_{j=0}^n$ y $\{d_j\}_{j=0}^n$

Dado el sistema de ecuaciones presentado, podemos calcular c_j asegurando que la solución implica c_j únicos?

Natural Splines

Teorema Splines

Sea f definida en $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ entonces se puede definir una única función interpolante *Spline* para f sobre los nodos $x_0 < \cdots < x_n$ que satisface la condiciones de contorno $s''(x_0) = s''(x_n) = 0$.

Natural Splines

Siguiendo las condiciones de borde $c_n = s^{''}/2 = 0$ de *natural boundary* y de la slide 23 sabemos

$$s_j^{''}(x)/2 = c_j + 3d_j(x - x_j)$$

entonces

$$0 = S''(x_0) = 2c_0 + 6d_0(x_0 - x_0)$$

por ende $c_0 = 0$ y $c_n = 0$ en la ecuacion 6 de la slide 25 define un sistema de ecuaciones lineales del estilo

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde A es una matriz de $(n+1) \times (n+1)$

Solución natural splines

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} & \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Solución natural splines

La estructura de la matriz A muestra que los elementos de la diagonal son mayores a la suma de los elementos de cada fila (sin contar la diagonal).

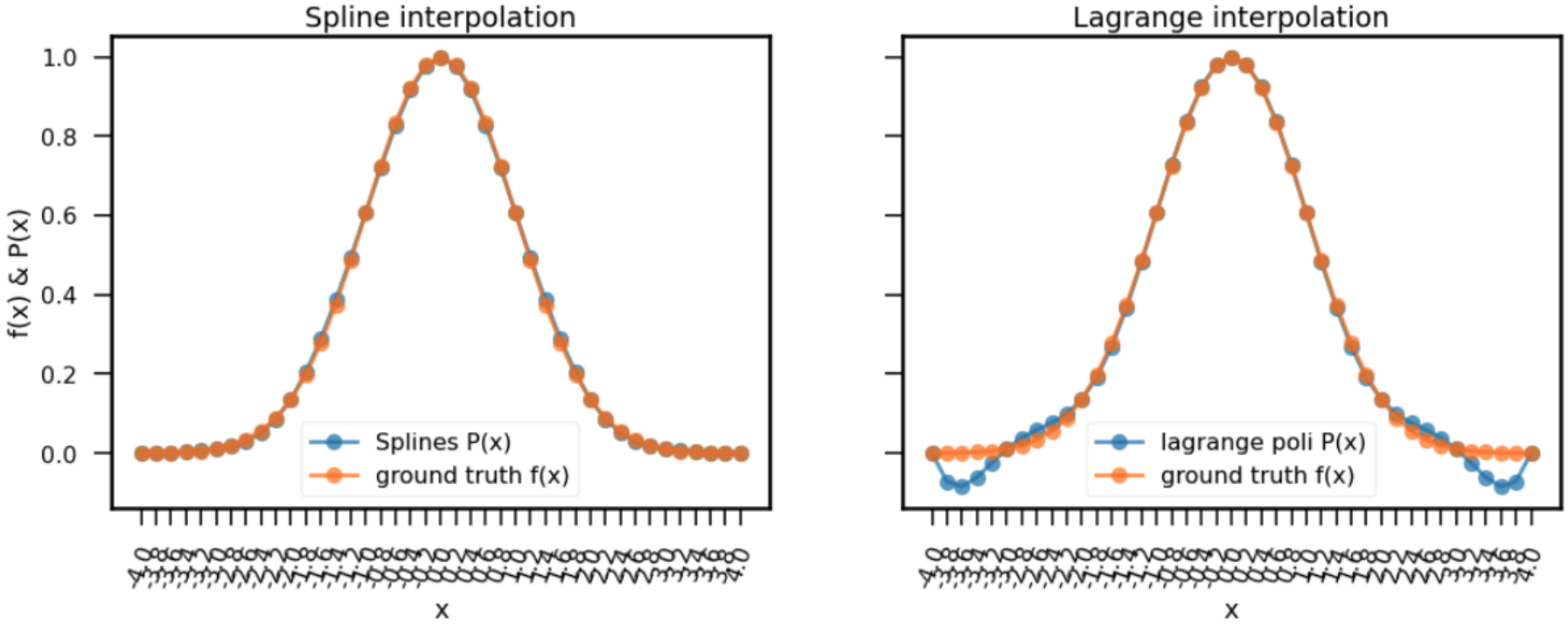
$$2(h_j + h_{j+1}) > h_j + h_{j+1}$$

Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de este tipo, una matriz A con estas caracteristicas es **no singular e invertible** y asegura que existe una única solución para $c_0, c_1, \ldots, c_n$ (este tipo de problemas lo vamos a estudiar en la 2da parte de la materia :)

Splines: ejemplo

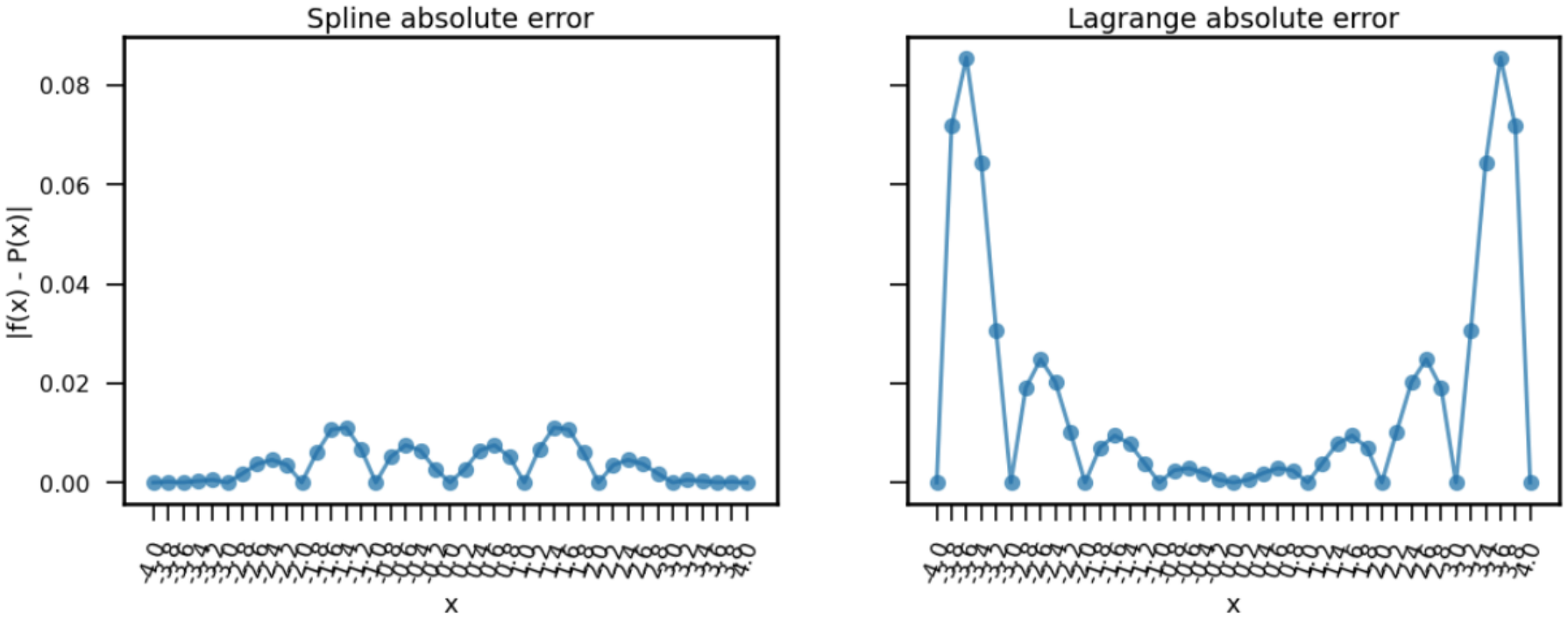
Supongamos que $f(x) = \exp^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Se aproxima $f(x)$ con Lagrange usando $x_i = [np.arange(-5,6,1)]$ y con Splines en los mismos sub-intervalos.

Splines: ejemplo



Comparamos $f(x)$ y $P(x)$ para todo x_i y observamos que $f(x_i) = P(x_i)$.

Splines: ejemplo



y en regiones de x no observadas por los puntos del dataset? Como le va al error absoluto?

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2015). Numerical analysis. Cengage learning.